

让人工智能教育回归实验

本刊特约撰稿人 谢作如 本专题特约撰稿人 周晓蕾 策划/执行

李飞飞在《我看见的世界》一书中提到，人工智能从实验室中走出，如普罗米修斯盗取的火种般点燃产业革命的引擎，其智慧的触角渗透千行百业，正在掀起人类文明演进的新篇章。这场硅基芯片的智能觉醒，正是始于实验。

人工智能的每一次突破，本质上都是实验室中无数次的假设验证与数据迭代的成果。然而，当这门根植于实证精神的学科进入基础教育课程时，“实验”却消失了。实验教学被简化为知识学习、代码调试或者听听故事。

实验教学作为人工智能教育的“实践引擎”，能够重塑学习者的认知图景——从被动接受知识到主动建构解决方案，从单一技能训练到复杂系统思维养成，最终培育出兼具技术素养与人文关怀的时代创新者。实验教学的缺失将导致在学习人工智能中认知逻辑缺失、学科特性弱化和教育价值断裂。

因此，本期专题邀请到多位老师，请他们呈现了各自在教学中开展的人工智能实验教学案例，期待这些实验教学案例能够给同样探索人工智能教育的同行以参考，也期待更多教育者加入这场关乎未来的探索——不仅要做法技术应用的先行者，更要成为教育本质的追问者，在虚实交融的教学实验场域中共同书写新篇章。

“如果不能真正去实验、实践人工智能技术，那么人工智能素养的培育肯定无从说起。人工智能教育应该采用实验教学、工程式项目学习等方式，帮助学生从人工智能的使用者向人工智能的开发者身份过渡。”

中小学人工智能教育中的实验设计

谢作如 浙江省温州科技高级中学

周晓蕾 中国儿童中心

摘要: 针对中小学人工智能教育中普遍存在的“重理论轻实践”问题，本文提出以实验教学为核心的系统化解决方案。通过实例介绍了验证性、探究性、创新应用性与虚拟仿真等四类实验的设计，涵盖线性回归模型训练、零样本图像分类、自动驾驶算法对比等典型场景，提出在中小学建设人工智能实验室的必要性，并进一步论述了实验室建设的基本条件、课程教学、科创实践、环境营造、算力保障等核心要素，以期为人工智能教育从知识传授转向思维、能力培养提供可操作的范式参考。

关键词: 人工智能实验；实验教学；人工智能实验室

中图分类号: G434 **文献标识码:** A **论文编号:** 1674-2117 (2025) 09-0005-04

● 背景：人工智能教育不能仅教屠龙技

2022年，笔者曾在《莫把人工智能教成屠龙技》一文中提出“当前中小学人工智能教育实际上并没有教学生有用技能”，中小学的人工智能教材“往往满足于介绍人工智能的发展历史，讲一点原理，体验一些应用，然后开始讨论人工智能的伦理问题”。因此有人用“屠龙技”类比，吐槽某些教材并不实用。究其原因主要是人工智能发展太快，教育领域对人工智能的认识没能跟上其步伐，存在各种误解，要么认为学生没必要学习，要么认为学生学不了。

实际上，当“智能”可以通过“喂养”数据而获得时，就意味着人工智能的技术门槛开始“降维”——只要拥有足够丰富的数据，训练模型不过是流程化的操作。中小学的人工智能课程显然不能回避以神经网络和深度学习为代表的新一代人工智能内容。但是，这些内容对学生而言不能仅仅浮于表面，停留在概念介绍上。如果不能真正去实验、实践人工智能技术，那么人工智能素养的培育肯定无从说起。人工智能教育应该采用实验教学、工程式项目学习等方式，帮助学生从人工智能的使用者向人工智能的开发者身份过渡。

● 分析：实验教学需要工具 and 平台支持

在中小学开展人工智能实验教学活动需要适合的学习工具。以高中信息技术课程中的“人工智能初步”模块为例，所有版本中只要是涉及机器模型训练的，全都使用Google公司的人工智能开发框架TensorFlow或者Keras。虽然相对于TensorFlow来说，Keras的使用门槛已经比较低，但毕竟不是为小学生程度的学习者开发的，代码依然比较复杂且难以理解。同时，因为义务教育阶段的人工智能教材回避了实验活动，导致模型训练方面的知识成为真空地带，学生学习

起来比较困难。所以在2022年,上海人工智能实验室发布了支持使用极简代码(4~6行代码)训练计算机视觉模型的MMedu工具。随后,BaseML和BaseNN陆续发布,机器学习和自定义神经网络的模型也能使用类似的极简代码。MMedu、BaseML、BaseNN和XEduHub等工具彼此独立又密切相关,形成了一套名为XEdu的人工智能学习工具箱,支持数据处理、模型训练、模型部署等人工智能全链路开发工作。

在中小学人工智能课堂开展实验活动还存在一道难题,那就是环境搭建。在人工智能行业有句俗语,大意是环境搭建劝退了90%以上想学人工智能的人。因为人工智能的开发框架很多,涉及各种库,这些库的版本常常会冲突:不仅库与库之间存在版本兼任问题,库和Python的版本、CUDA的版本之间都需要做复杂的匹配工作。因而,浦育平台(OpenInnolab)的发布曾经被人工智能教师视为“救星”,原因之一是其内置了容器,可以在线调用云端算力,另外它还支持用浏览器前端算力训练一些简单的模型,如图像分类、姿态分类、音频分类、文本分类等。当然,值得期待的还有上海熊星科技开发的AIRay,它实现了在浏览器前端训练通用的深度学习模型,如全连接神经网络、循环神经网络等,而且这些模型还能够导出为其他通用格式的模型,

如ONNX。

● 展示: 人工智能实验设计的典型案例

目前,专门研究人工智能教育中实验教学的团队还很少,尤其是面向中小学方向。但人工智能与信息科技课程的教学内容关联度极高,其学习载体都是计算机,可以借鉴参考。信息科技中的实验可以分为验证性实验、探究性实验、创新应用性实验和虚拟仿真实验等类型,笔者在日常教学中设计了一系列人工智能实验活动,下面,将按照这四个类型分别选取典型案例进行介绍。

1. 验证性实验

验证性实验是通过实践验证或证明特定的现象或理论,帮助学生巩固和应用所学的理论知识,培养学生的实践动手能力。机器学习和深度学习中的算法可以解决哪些问题、如何训练、数据集如何划分等问题都可以采用验证性实验来研究。

实验案例之一: 线性回归和温度转换。

实验目标: 使用线性回归算法寻找不同温度之间的关系。

实验描述: 通过摄氏温度和华氏温度对应表,我们知道二者之间存在一定的对应关系。假设我们并不清楚它们之间的转换公式,能否通过训练线性回归模型找出二者之间的关系? 请以小组为单位,参考资源包中的代码完成模型训练,实现“输入摄氏

温度,输出华氏温度”的功能。

实验内容:

(1) 完善代码,输入数据集路径,进行模型训练和保存。

(2) 将训练好的模型复制到模型应用代码对应的文件夹中,然后运行模型应用代码,输入摄氏温度,测试输出的华氏温度是否正确。

(3) 进一步思考: 如果要训练“华氏温度—摄氏温度”的模型,该如何实现?

2. 探究性实验

探究性实验强调学生主动探索和发现知识的过程。在人工智能教学中,学生可以通过自主设计实验和进行实践操作,发现问题、提出假设并进行实验验证,以达到对算法的深入理解。探究性实验有利于培养学生的探索精神、解决问题的能力 and 批判性思维。不同数据集、不同算法、不同参数和超参数之间的比较,都可以用探究性实验来开展研究。

实验案例之二: 投石车落地距离预测的不同算法对比。

实验目标: 使用不同机器学习算法训练模型并比较,寻找最佳算法。

实验描述: 投石车能够以指定角度向空中抛出石头,我们以恒定的力量,分别从不同角度抛出,测量石头落地点距投石车的距离,可以得到一个“角度—距离”对照表。请使用多种回归算法训练“投石落地距离”预测模型,对比不同算法的效果,并填写表格。

实验内容:

(1) 完善代码, 选择多种算法, 进行模型训练并使用R平方指标评估。

(2) 对比不同算法的效果, 分析并总结在该数据集上选择何种算法最合适。

(3) 进一步思考: 如何在投石车上应用这一模型, 驱动电机进行投掷?

3. 创新应用性实验

创新应用性实验旨在培养学生的创新思维, 提升学生创造性解决实际问题的能力。在这类实验中, 学生要将所学知识应用于实际场景, 并尝试着进行创新性的改进和应用。例如, 在用人工智能解决真实问题时, 学生往往需要采集大量数据, 然后逐一做标注, 非常烦琐, 而采用零样本分类(Zero-shot classification)的思路, 可以大大降低时间成本。但是零样本图像分类是否有效、采用哪种模型编码效果较好, 都可以借助创新应用性实验来开展研究。

实验案例之三: 零样本图像分类的有效性探究。

实验目标: 使用Clip模型实现对常见动物图像的零样本分类。

实验描述: 零样本图像分类指模型能够对以前未见过的图片类别进行分类。请将常见的图像分类数据集“CIFAR10”的分类信息作为文本标签, 经过Clip模型编码后作为分类基准。然后对一组推理图像进行同样

的编码, 与文本的向量进行相似度计算。

实验内容:

(1) 完善代码, 选择不同的图像进行推理, 记录准确率。

(2) 修改文本标签, 将英文单词改为中文, 比较识别率的变化。

(3) 进一步思考: 如果提供的是“CIFAR10”的验证集图像, 然后用全连接神经网络训练模型, 是否可以实现少样本分类的功能?

4. 虚拟仿真实验

虚拟仿真实验是利用虚拟环境来模拟真实实验的过程和结果。人工智能中涉及硬件的实验, 如具身智能、无人驾驶等内容都可以通过虚拟仿真实验来研究。通过人工智能仿真平台, 学生可以在虚拟环境中进行实验操作和观察, 不仅能进行零风险、高真实度的实验, 还可以在不受时间和空间限制的情况下, 深入理解实验过程和结论。虚拟仿真实验降低了实验成本和安全风险, 提供反复练习和实验条件的多样性。例如, 以熊星智境平台(AIPlace)内置的简易城市赛道为载体, 设计符合中小学生认知水平的自动驾驶实验, 使学生能够在机房完成从数据采集到模型部署的完整流程。

实验案例之四: 自动驾驶的算法比较。

实验目标: 通过比较简单反馈算法与小型神经网络两条路径, 体验数据驱动模型的优势与局限。

实验描述: 利用四周布置8个虚拟雷达的车辆, 控制其方向盘角度、油门力度、刹车力度, 实现安全驶离起点并在限定时间内到达终点, 在这期间不得碰撞或驶出赛道。

实验内容:

(1) 选择简单反馈算法, 用示例代码来控制车辆观察汽车的行驶情况, 记录得分。

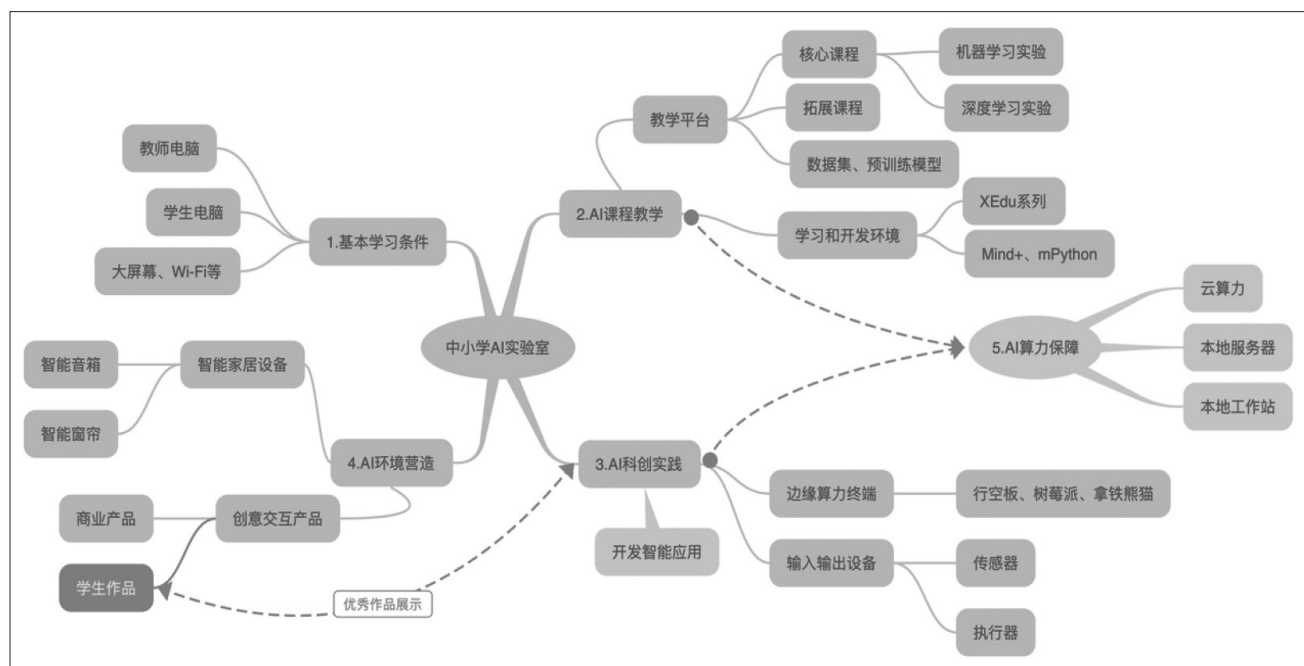
(2) 选择小型神经网络, 搭建训练端到端模型, 观察汽车的行驶情况, 记录得分。

(3) 进一步思考: 当前的训练数据来自手动驾驶, 如何设计简单的奖励函数(如“到达终点+100, 碰撞-50”), 用来强化学习控制?

● 反思: 人工智能实验需要实验室支持

中小学的机房普遍没有配备GPU显卡, 大部分深度学习模型都比较复杂, 在CPU环境中训练动辄需要数个小时, 虽然在数据集上也可以做优化, 但一节课仅仅40分钟实在不够用。这些问题限制了教师们设计人工智能实验活动的积极性。

中小学不仅缺少带算力的电脑, 也缺少算力服务器, 更缺少算力服务器的管理软件。自2024年3月开源人工智能教学平台OpenHydra发布后, 中小学终于有了一个新的解决方案。一些有条件的学校开始购置算力服务器, 也有一些学校和地区如上海奉贤、嘉定等地区, 租用OpenHydra的云算力服务开展教



人工智能实验室的核心要素关系示意

学,弥补算力的不足。

教育部办公厅发布的《关于加强中小学人工智能教育的通知》(教基厅函〔2024〕32号)为中小学开展人工智能的实验教学提供了政策指导。全国部分地区率先开始了相关探索,比如深圳市鼓励高校、科研院所和企业到学校捐建或援建人工智能实验室,让学生在校园内有一个更具体更直观的感知。

中小学人工智能实验室应该具备哪些设备,购买哪些平台,目前还没有官方标准,甚至还没有合适的行业标准。2024年,笔者组织骨干教师编写“中小学开源人工智能实验室建设方案”,并在中国教育

装备行业协会立项了“中小学人工智能教育(通用)技术规范”。根据人工智能实验室的目标定位,其功能可以分为基本学习条件、AI课程教学、AI科创实践、AI环境营造和AI算力保障这五大部分,不同要素之间的关系如上图所示。

● 结语: 借助实验打开人工智能的黑箱

在当前大部分人工智能课程或教育项目中,课程设计主要采取纯面向应用的视角,忽视了对复杂算法或技术(如神经网络)背后原理的探讨。人工智能的底层概念在纯应用情境中难以得到理解,导致在学生眼中人工智能始终是一个

“黑箱”,这也违背了开设人工智能课程的初衷。著名华人人工智能科学家李飞飞强调,人工智能应该是一个灰色盒子。人工智能如何从“黑箱”到“灰箱”,从深灰到浅灰,甚至最后变成透明,就需要依赖各种人工智能实验活动的开展。在后续的工作中,笔者将按照实验内容的层级分类,在基础实验的基础上设计一系列有深度的实验,如设置不同的学习率研究对模型收敛的影响、读取模型权重文件研究卷积神经网络中卷积核的变化、将复杂模型拆解为骨干网络加线性层等。

参考文献:

[1]卢秋红,王振强,高淑印,等.访谈:普及中小学人工智能教育的现实困境与实践路径[J].中小学信息技术教育,2025(01):5—10.

[2]魏雄鹰.加强信息科技实验教学 发挥信息科技育人价值[DB/OL].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/moe_2082/2023/2023_zl24/202311/t20231123_1091836.html.e

“可以预见，随着多个人工智能实验平台在中小学人工智能通识课程中应用，中小学人工智能教育将不再局限于“少数学校的选修课”，而是成为真正的普惠性通识课程。当越来越多的学生在浏览器中亲手构建人工智能模型、见证算法解决实际问题时，他们收获的不仅是技术认知，更是面向未来的问题解决与创新能力。”

设计在浏览器前端运行的人工智能实验 ——以AIRay在中小学人工智能通识课程中的应用为例

张敬云 江苏省镇江市实验高级中学
周睿 上海熊星科技有限公司

摘要: 中小学人工智能通识课程面临教学门槛高、编程复杂、实验环境配置困难等难题。而AIRay作为一个无代码、纯浏览器运行的可视化AI实验平台，为解决这些难题提供了新的思路和方法。本文通过鸢尾花分类实验案例，阐述了AIRay在中小学AI通识课程中的应用。

关键词: 中小学；人工智能；通识课程；AIRay

中图分类号: G434 **文献标识码:** A **论文编号:** 1674—2117 (2025) 09—0009—04

● 引言

随着人工智能技术的迅猛发展和广泛应用，人工智能教育已成为全球教育发展的重要趋势。为了适应未来社会的发展需求，培养具备人工智能素养的创新型人才，必须加强中小学人工智能通识教育。然而，在中小学开展人工智能通识课程面临诸多困境：一方面，人工智能技术本身具有较高的专业门槛，涉及复杂的数学原理和编程技能，对中小学生而言难以理解和掌握，这便导致教学中原理讲解浅尝辄止、实践操作困难重重；另一方面，人工智能实验需要搭建专用的实验环境，如安装Python，配置

TensorFlow、PyTorch，解决库依赖冲突等，这些步骤不仅让很多教师望而却步，更是中小学生学习人工智能的“拦路虎”。

简而言之，如何降低人工智能学习门槛，脱离对专用实验环境的依赖，成为当前中小学人工智能通识课程亟待解决的关键问题。而AIRay的出现，为解决这一问题提供了可能。

● AIRay简介

AIRay是一个专为青少年及初学者设计的在浏览器前端运行的人工智能实验平台，学生仅需打开浏览器即可完成从模型搭建到训练评估的全流程实验，无需安装

任何软件或配置编程环境。AIRay的核心优势如下：

(1) 无需专用环境。传统的人工智能学习往往需要配置专门的硬件设备和软件环境，如高性能显卡、特定的编程语言环境等，这对中小学来说成本高、难度大。而AIRay只需打开浏览器，学生就能随时随地开展人工智能实验，不受环境限制，为中小学人工智能通识课程提供了极大的便利。

(2) 拖拽式工作流。AIRay将人工智能模型构建分解为可视化模块，如卷积层、池化层、全连接层等，学生仅需用鼠标拖拽相应的模块并进行连线，即可完成模型搭

建。而且平台内置智能连接机制，自动检测模块兼容性，避免逻辑错误。

(3) 多层次可视化。AIRay提供了训练过程可视化功能。通过实时绘制训练过程中的损失曲线、准确率曲线以及其他评估指标，让学生可以在实验过程中一眼看出模型的学习进度与效果。当模型出现过拟合或欠拟合时，及时的可视化反馈有助于学生快速定位问题。

(4) 全流程教学与实验支撑。AIRay为学生提供了从导入数据、清洗数据、切分训练集与测试集、搭建模型、训练模型到模型评估全流程的功能接口。学生可以在一步步搭建工作流的过程中，真实地模拟人工智能项目流程。此外，学生可在可视化界面中调整超参数设置（如批次大小、训练轮次等），再快速启动新一轮训练与验证，深化对模型调优的重要性的认识。

● 人工智能实验：全连接神经网络训练鸢尾花分类模型

1. 实验活动描述

鸢尾属植物有三个品种，分别是山鸢尾(setosa)、变色鸢尾(versicolor)、维吉尼亚鸢尾(virginica)。这些种类之间差别不大，但是不同种类在花瓣和花萼的形状上有所区别。因此，此实验活动将搭建一个全连接神经网络来训练鸢尾花分类模型。

2. 数据准备

将鸢尾花数据集提前存于

AIRay平台，可通过“数据集”标题栏找到，其中包括150条不同鸢尾花的数据(如图1)。

单击鸢尾花数据集，便可看到“数据集预览”，其包含五列数据

(如图2)，前四列为鸢尾花的特征，分别为花萼长度、花萼宽度、花瓣长度、花瓣宽度，最后一列为分类类别，一共有三类，分别为山鸢尾(setosa)、变色鸢尾(versicolor)和维



图1

数据集预览

Sepal.Length	Sepal.Width	Petal.Length	Petal.Width	Class
6.1	2.8	4.7	1.2	Iris-versicolor
5.7	3.8	1.7	0.3	Iris-setosa
7.7	2.6	6.9	2.3	Iris-virginica
6.0	2.9	4.5	1.5	Iris-versicolor
6.8	2.8	4.8	1.4	Iris-versicolor
5.4	3.4	1.5	0.4	Iris-setosa
5.6	2.9	3.6	1.3	Iris-versicolor
6.9	3.1	5.1	2.3	Iris-virginica
6.2	2.2	4.5	1.5	Iris-versicolor
5.8	2.7	3.9	1.2	Iris-versicolor
6.5	3.2	5.1	2.0	Iris-virginica
4.8	3.0	1.4	0.1	Iris-setosa
5.5	3.5	1.3	0.2	Iris-setosa

使用AIRay对该数据集实验

图2



图3

吉尼亚鸢尾(virginica)。

3.搭建全连接神经网络

单击上页图2中的“使用AIRay对该数据集实验”，便可进入如上页图3所示的界面。因为鸢尾花有4个特征数据，且有3类，因此默认输入为4个特征，输出为3类。

接着，单击左上角的“+”号，展



图4

开神经网络画板，如图4所示。可以看到，神经网络画板有很多的模块，图4展示的仅是“基本”画板中的模块，“二维”画板中还有卷积层、池化层等模块。大家可自行展开查看。

笔者以搭建三层全连接神经网络为例，输入层的输入维度为鸢



图5

尾花数据集特征数量4，输出层的输出维度为鸢尾花的分类数量3。因为默认的那个输出只是一个分类标签，因此需要用鼠标再拖动2个“线性层”至输入层与分类标签之间，并将层与层之间通过鼠标连接起来，如图5所示。

每个线性层有“维度”和“激活函数”两个参数，其中，维度指的是这个线性层的输出维度，可人为设定，但第3层，即输出层的输出维度要与分类数量保持一致，因此只能设为3。激活函数有多个可选，通常情况下，输出层(第3层)的激活函数使用softmax，其他层的激活函数都可设置为relu。

4.训练模型

在搭建好神经网络工作流之后，可根据需要选择优化算法和损

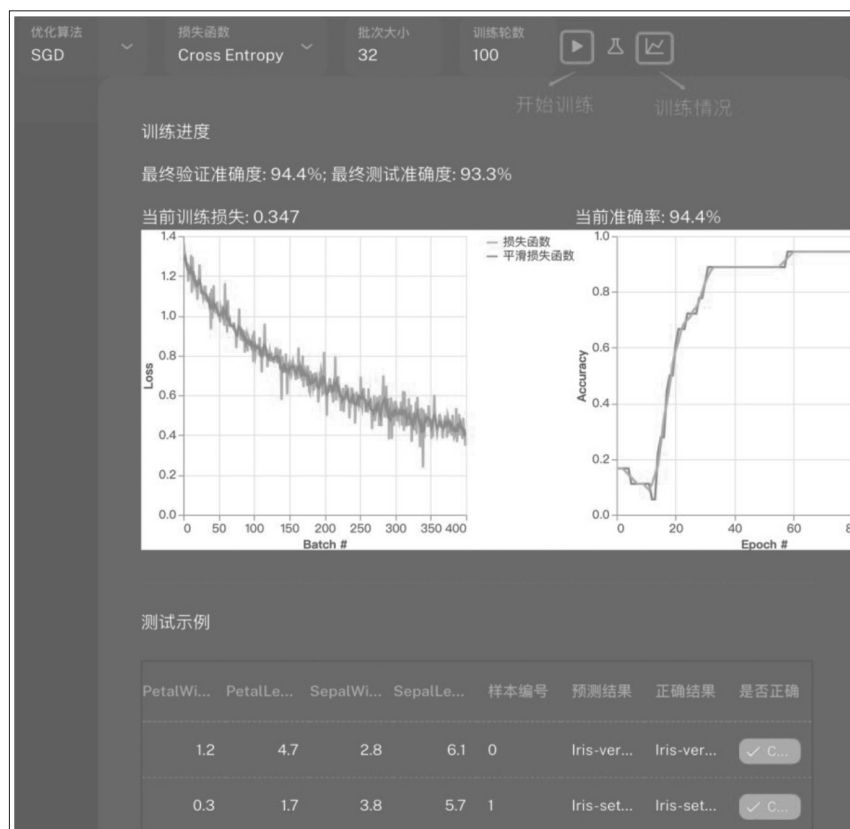


图6



图7

“云算力平台为人工智能教学提供了强大支持,有效解决了学习环境难以统一、技术门槛过高等难题。学生仅通过浏览器,无需复杂的本地环境搭建,就能直接开展复杂的模型训练任务。”

云算力助我开展AI实验教学 ——以《昆虫分类模型的训练》一课为例

刘正云 南通大学附属中学

周晓蕾 中国儿童中心

摘要: 随着科技的飞速发展,中小学人工智能教育的推进备受瞩目。然而,当下人工智能课程面临诸多挑战,算力瓶颈问题尤为突出,严重阻碍了教学活动的开展。因此,本文聚焦《昆虫分类模型的训练》一课的教学实践,深入探讨了如何借助OpenHydra云算力突破中小学人工智能课程中的算力瓶颈。

关键词: 人工智能;模型训练;云算力

中图分类号: G434 **文献标识码:** A **论文编号:** 1674—2117 (2025) 09—0012—04

随着时代的发展与技术的进步,人工智能技术在图像识别领域的应用日益广泛。然而,在涉

及处理图像问题尤其是复杂图像分类问题的课程中,存在诸多阻碍课程落地的难题。一方面,学生

的学习环境难以统一,不同学生的设备配置、软件版本参差不齐,这使得在开展人工智能实践教学

失函数,设定批次大小(当训练集样本非常多时,如果直接将这些数据输入到神经网络会导致计算量非常大,容易因内存不足导致内核挂掉,因此,可通过批次大小,设定每次训练在训练集中取多少个样本训练)和训练轮数,然后便可单击右边的“开始训练”按钮,进行训练(如上页图6)。当然,在训练的同时,还可以单击“训练情况”按钮,查看训练进度、当前训练损失及当前准确率情况等。

由可视化结果可知,搭建的3层全连接神经网络训练鸢尾花分

类模型,在训练100轮之后,最终验证准确率为94.4%,最终测试准确率为93.3%。

5.模型推理

笔者已经训练了一个鸢尾花分类模型,接下来便可输入一组新的数据,使用模型进行推理。如上页图7所示,单击“测试模型”按钮,输入4个特征值,然后点击“测试”,便可看到预测结果,并且还能看到各类别的置信度。

至此,笔者应用AIRay平台完成了训练鸢尾花分类模型的人工智能实验,从搭建模型、训练模型到

模型推理,全程无代码,且所有操作均在浏览器页面内实现。

● 结语

可以预见,随着多个人工智能实验平台在中小学人工智能通识课程中应用,中小学人工智能教育将不再局限于“少数学校的选修课”,而是成为真正的普惠性通识课程。当越来越多的学生在浏览器中亲手构建人工智能模型、见证算法解决实际问题时,他们收获的不仅是技术认知,更是面向未来的问题解决与创新能力。e

时,难以确保每个学生都能在相同的条件下进行学习和实验,增加了教学的难度和不确定性;另一方面,人工智能技术的专业性强,技术门槛高,从搭建编程环境、理解复杂的算法原理到实际操作模型训练,这些对于中小学生而言都极具挑战性,很多学生在入门阶段就产生畏难情绪,从而严重制约了人工智能课程在中小学的有效开展。

OpenHydra云算力平台为人工智能教学提供了强大支持,有效解决了学习环境难以统一、技术门槛过高等难题。学生仅通过浏览器,无需复杂的本地环境搭建,就能直接开展复杂的模型训练任务。基于此平台的优势,笔者在设计《昆虫分类模型的训练》一课的教学方案时,全方位考量各个教学要素,规划教学内容、明确教学目标、确定教学重难点并选用合适的教学策略,为整个教学活动的顺利开展奠定了坚实基础。

● 教学要素设计

教学要素是教学活动的关键组成部分,它们相互关联、相互影响,共同决定着教学效果。在《昆虫分类模型的训练》一课中,对教学要素进行精心设计,有助于提升学生对人工智能知识的理解与实践能力。

1. 教学内容分析

本课以生活中识别玉米虫的问题为切入点,依托云算力平台展

开教学。学生通过训练昆虫分类模型,理解图像识别过程,掌握机器学习实现图像分类的方法,为后续模型部署奠定基础。此前,学生已学习使用LeNet骨干网络对手写体数字进行模型训练,具备一定的理论知识,为本次课的学习做好了铺垫。

2. 教学目标

(1) 通过自主学习了解彩色图像分类模型训练的一般过程,具备利用图像识别技术解决现实生活中的问题的意识。

(2) 通过云算力平台进行分组实验,探究数据集、算力、算法等因素对模型训练的影响,提升计算思



图1 Openhydra云算力平台首页



图2 Openhydra控制台



图3 Openhydra实验环境

维和合作学习能力。

(3) 熟练运用平台调整训练轮次和超参数,建立昆虫分类模型,并使用模型推理代码对模型的准确性进行检测,提高数字化学习资源的应用能力。

(4) 在使用平台解决人工智能问题的过程中,培养对平台、技术工具的判别和评价意识,认识到人工智能技术发展中的社会问题,培养负责任的信息社会参与意识。

3. 教学重难点

(1) 运用云算力针对模型训练的速度与准确率开展探究实验。

(2) 借助云算力训练优秀的昆虫分类模型。

4. 教学策略与手段

课堂伊始,以真实昆虫识别故事引入,创设生活情境,将抽象的人工智能知识与实际生活紧密相连;在教学过程中,借助云算力平台,为教学提供有力支撑。学生仅需打开浏览器,就能轻松开启模型训练之旅。同时,教师设计了四个探究实验,学生分组在云算力平台上开展实验,并将结果记录在导学单上,直观感受不同因

素对模型训练的影响。此外,注重培养学生自主学习能力。学生需学习微视频了解实验操作步骤、阅读材料获取模型训练知识、探索平台功能并调整参数建立模型,进而提升独立思考和解决问题的能力。

● 算力平台支撑

在以往的教学实践中,搭建模型训练环境常常让师生们头疼,不仅需要安装各种库,还得确保硬件设备满足要求,稍有差错就可能导致训练无法进行。而OpenHydra云算力平台只要打开浏览器,就能快速进入该平台开展学习和实践。上页图1所示为OpenHydra云算力平台首页。

点击进入控制台,可以查看学习工具,里面包含了实验环境、边学边玩和经典课程三个模块;也可以进行学校管理,查看账单明细,对上课成员、实验设备、课程和数据集等进行管理。上页图2所示为Openhydra控制台页面。

在实验环境中,选择开启XEdu实验环境,即可进入模型训练界面。在开启实验环境时,可根据需求选择不同的算力类型,满足多样化的计算资源需求。界面左侧是文件资源管理器窗口,展示项目文件目录结构,界面右侧是代码编辑窗口,显示“昆虫分类模型的训练”文件的代码内容,上页图3所示为Openhydra实验环境。

● 课堂实录

1. 课堂引入: 开启人工智能的神秘之旅

通过讲述真实故事,提出关于昆虫识别的问题,如寻找虫子繁殖地、确定虫子名称等,引发学生兴趣。介绍故事中涉及的人工智能技术,引导学生思考利用人工智能制作昆虫识别系统的可能性。明确本节课重点是利用Openhydra云算力平台进行昆虫分类模型训练,帮助学生厘清学习思路。

2. 基本任务: 探究实验的初步探索

教师提出如何快速训练出优秀模型的问题,引导学生头脑风暴,提出数据集、算力、算法等因素。教师借助OpenHydra云算力平台,设计四个探究实验——选择高质量数据集的必要性、网络骨干(算法)的选择、CPU和GPU算力的使用、预训练模型的作用,并提供实验步骤、导学单和微视频。

学生分组选择实验主题,在平台上开展实验。首先,在本地通过浏览器打开平台登录页面,输入账号密码登录。其次,在平台界面中找到XEdu实验环境入口并选择合适的算力配置。在点击确认以后,平台将自动分配相应的计算资源,然后学生即可在平台提供的Jupyter页面中编写或调用训练模型的代码。图4所示为平台算力类型选择。

以探究CPU和GPU算力的小组为例,使用平台提供的CPU和



图4 平台算力选择

GPU算力,对相同的数据集进行模型训练,记录训练1轮与10轮的时间。通过实际训练,学生发现使用CPU训练一轮模型的时间长达十几甚至几十分钟,而使用平台的GPU算力,训练一轮模型只要十几秒。通过对比实验,学生深刻理解到人工智能模型训练中算力的重要性。图5所示是在平台上探究使用CPU算力和GPU算力训练模型的耗时情况。在该实验过程中,学生只需在选择GPU算力的程序中添加device='cuda',再分别将这两段代码运行即可。

3.进阶任务:模型训练的深度学习挑战

在模型训练大挑战过程中,教

师可预先将程序关键部分挖空(如图6),引导学生思考并自主补充代码,加深其对模型训练原理及代码逻辑的理解。待参数调整完毕,学生点击运行指令,平台即刻启动模型训练任务。在训练过程中,学生能在平台界面实时监控训练进度条、准确率变化等信息。在训练结束后,学生将模型最终准确率等关键数据记录在过程记录表中,为后续分析总结提供依据。

4.课堂总结:模型训练的经验归纳

学生分享在模型分类大挑战中调整参数提高准确率的经验。教师收集学生训练的模型,使用推理程序进行准确性测试。通过学生分

享和教师演示,引导学生总结训练复杂图像分类模型的经验。同时,教师提出未来人工智能技术发展的

● 结语

在《昆虫分类模型的训练》一课中,笔者围绕课程主题,通过引入生动有趣的场景、借助云算力平台、组织结构化探究实验以及开展综合实践等教学方法,增强了学生在模型训练方面的实际应用能力,为中小学人工智能课堂的深度实践提供了可复制的方案。e



图5 探究模型训练的算力选择



图6 模型训练大挑战

“本地算力服务器的部署并不复杂（购置设备后安装操作系统），成本也在可承受范围内。通过算力支持，学生能够深入参与模型训练和算法优化，真正实现从“体验”到“实践”的转变。”

本地算力服务器支持下的 人工智能教学和实践 ——以《Embedding和文本分类》一课为例

谢作如 林淼焱 浙江省温州科技高级中学

摘要：本文以温州科技高级中学基于算力支持的校本课程中的《Embedding与文本分类》一课为例，探讨了本地算力服务器如何突破中小学人工智能实践教学的算力瓶颈，并通过具体教学过程与活动设计，展示了如何利用本地算力支持学生深度参与人工智能实践，体现了算力对推动中小学人工智能教育实践的重要性。

关键词：人工智能；算力；机器学习；深度学习

中图分类号：G434 **文献标识码：**A **论文编号：**1674—2117 (2025) 09—0016—04

教育部办公厅2024年发布的《关于加强中小学人工智能教育的通知》明确提出，要通过人工智能课程培养学生的创新精神与问题解决能力。然而，在中小学推进人工智能实践教学的过程中，算力匮乏始终是制约课程开展的关键瓶颈。商业云服务高昂的成本、外网连接的不确定性以及学生终端性能的局限性，使得许多学校在人工智能实验教学中只能停留在浅层体验阶段。

为突破这一瓶颈，笔者设计了一套基于算力支持的单元课程，帮助学生理解人工智能技术的核心原理和应用逻辑。下面，笔者以单元

的最后一课《Embedding和文本分类》为例，辨析本地算力服务器在中小学人工智能课堂中的价值与意义。

● 核心内容设计：让计算机读懂文字

人类通过字词的排列组合理解语义，而计算机同样需要用各种算法提取出文字特征来理解文本。早期人们通过统计词频来分析文本的特征，现在常用词嵌入技术，其流程是先将字词转换为多个数值的列表（数学上的向量）（如下页图1），在经过深度学习模型训练后，语义相近的词数值也更加相近。

以常见的词嵌入模型为例，训

练一个包含10万词汇的Word2Vec模型需要进行数百万次矩阵运算；而基于Transformer架构的现代语言模型（如GPT-3等），其参数规模已达1750亿（175B）甚至更大，也需要将字词从文本转为数字向量，再判断可能的输出词，其单次推理就需要调用数以亿计的参数。这些计算任务远超普通教学终端的处理能力，因此，强大的算力支持变得至关重要，只有具备足够的计算能力，才能让计算机快速处理海量文本数据，真正实现从“能读”到“会懂”的跨越。

本课是“人工智能跨学科项目入门”单元的总结课，本单元涵盖

机器学习基础、感知机、神经网络等核心概念(如图2),并通过实践项目帮助学生设计解决实际问题的智能应用。

学生已具备一定的机器学习知识,熟悉词嵌入和向量比较原理,但尚未将文本向量化与分类模型训练结合。学生熟悉OpenHydra平台和Jupyter编辑器,可完成复杂模型训练任务并分析报错原因。

基于以上考虑,确认本课教学目标如下。

信息意识:培养对人工智能技术的敏感性和认知能力,理解词嵌入和文本分类的技术原理及其在实际问题中的应用价值。

计算思维:通过调用预训练模型和优化本地数据集,培养分析问题、设计算法、优化模型的能力,提升逻辑推理和问题解决能力。

数字化学习与创新:借助本地算力平台和编程环境,能够高效完成文本分类任务,自主探索机器学习算法,培养技术实践能力和创新能力。

信息社会责任:通过解决校园管理中的实际问题,理解人工智能技术的社会意义,培养技术伦理意识和社会责任感。

● 硬件配置与本地算力教学平台

针对上述问题,笔者所在学校科创团队采购了算力服务器,在其基础上部署了校本算力管理平台,不仅解决了算力匮乏的问题,还极

大地提升了教学效率。

1. 硬件

算力服务器专为处理复杂的计算任务而设计,它通常配备高性能的GPU(图形处理单元),如笔者所在学校配置的算力服务器配有两张Tesla T4显卡,拥有32GB显存,这些GPU能够加速深度学习和机器学习算法的训练过程,使学生能够在短时间内完成复杂的计算任务。服务器操作系统一般选择Linux系统,也有配备Windows系统的工作站可供选择,适合初学者和对特定软件有需求的用户。

在预算范围方面,根据市场调研和实际需求,中小学校部署一套能满足课堂深度学习教学的本地算力服务器的预算通常在2万元至5万元之间。

2. OpenHydra平台的优势

在拥有硬件后,还需安装特定软件以实现算力分割功能,才能支持多个小组同时开展人工智能实验。算力分割允许多个用户或任务共享同一物理计算资源,而不会相互干扰,每个虚拟计算单元可以独立运行不同计算任务,实现资源高效利用和任务并行处理。平台中教

A	B	C	D	AMJ	AMK
source_sentence	dim_1	dim_2	dim_3	dim_1023	dim_1024
中午起床铃声太吵了,难听	0.04642	0.02736	-0.01542	0.0325	0.02715
学校的早餐提供(尤其是面条)	0.02505	0.01386	0.00873	0.03976	-0.01674
周末留校晚上想吃面	0.01651	0.00879	-0.01784	0.05878	-0.00922
增加午睡时间	0.01208	0.010025	-0.02354	0.01217	0.007935
我认为我校的作息时间是循	0.01075	0.010155	0.04074	-0.000354	-0.02928
可以延迟到校时间	0.0411	0.02438	-0.007057	0.02121	-0.000632
菜能不能辣一点,关照一下外	0.0825	0.02751	-0.04202	0.0368	-0.04916
扩建便利店	-0.01144	-0.002993	-0.00896	-0.0087	-0.03293
那个一鸣关门太早了,以前那	0.02916	0.01067	-0.0564	-0.006237	0.010925
因为一鸣到了没东西吃,只能	-0.00621	-0.004433	-0.04315	0.01807	0.01318
社团课什么时候开始	-0.003742	0.00481	-0.03043	0.005306	-0.03864

图1 查看文本及其1024维度的词向量表示

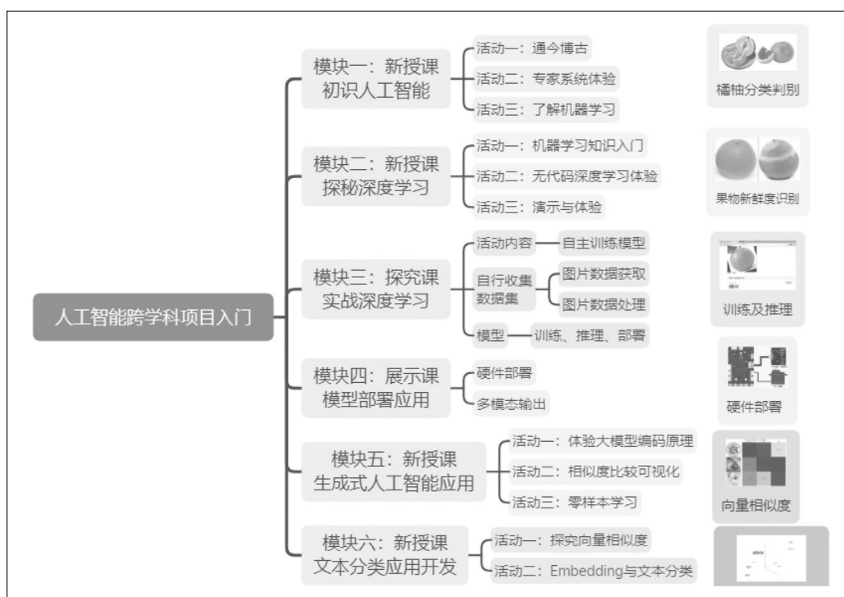


图2 “人工智能跨学科项目入门”单元设计框架

师管理页面如图3所示。

除算力分割功能外,平台还支持常规教学模块与课程资源模块。学生可以在浏览器中访问平台,点击创建容器开始实验(如图4)。每个账号拥有独立的编程环境与文件目录,也可为多人小组分配同一个账号进行协作实验。

在传统教学模式下,教师需在不同设备上配置实验环境,耗时费力且容易出现兼容问题,而容器化技术实现了“一次配置,多次使用”,显著提升了教学效率。

● 教学过程与活动设计

1. 课题导入与情境创设

课堂伊始,教师通过校园管理中的真实场景导入:校长信箱每月收到数百条学生反馈,涵盖食堂、课程、宿舍等多个领域。接着,提出问题“如何让计算机自动理解这些文本并精准分类”,通过课前收集的待分类数据集,让学生直观感受文本分类技术的应用价值。

2. 预训练模型调用

(1) 词嵌入原理解析

教师先通过动画演示词嵌入原理,结合物理中向量运算类比解释语义运算(如“国王-男人+女人≈女王”),让学生体验向量运算的逻辑,再使用可视化工具展示字词之间的相关性,帮助学生理解语义相近的词在向量空间中的位置关系。

(2) 实践操作

在随后的实践活动中,学生通

过调用互联网上的预训练模型,对校长信箱文本数据进行向量化与文本分类,学生能够在文件目录中看到简单分类后的结果(如下页图5)。

在这一过程中,本地算力服务器发挥了关键作用:上百条文本的向量化过程原本需要数十分钟,如今在学生的浏览器上仅需数秒即可完成,让学生能够实时观察到运算



图3 教师管理页面

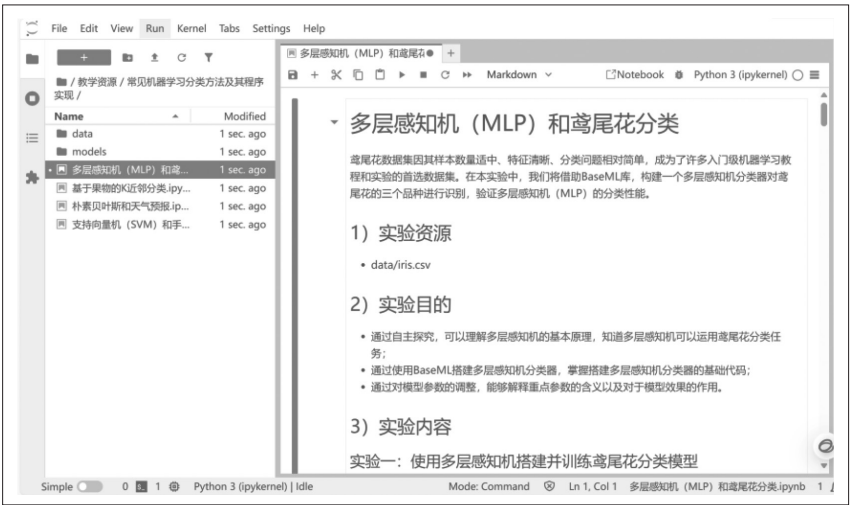


图4 学生在编程环境中访问教师上传的公共学习资源

结果。

3.模型的二次优化

虽然通过调用现成模型能够获取分类结果,但仍存在分类错误的问题。如“一鸣”便利店实际开设位置在食堂附近,但对于互联网上的模型,词库中并不存在该建筑的地理位置信息,有关“一鸣”的建议就被随机分到了“食堂”“寝室”等任意分类方向,此时就需要手动标注数据,生成一个本地化的数据集。

经过了“自动生成类别”的操作,再对上图中的标签进行微调,之后就可以将数据投入机器学习模型,让其再次分类(如图6),得到一个更加准确的机器学习模型。

为了让学生快速回忆起机器学习的相关训练流程,教师在公共课程文件夹中提供了“常见机器学习

分类方法及其程序实现”的资源,每个程序文件中都包含了完整的算法讲解与实际情境。资源目录如下:①多层感知机(MLP)和鸢尾花分类;②基于果物的K近邻分类;③朴素贝叶斯和天气预报;④支持向量机(SVM)和手势分类(关键点检测)。

学生两人一小组,每组自行选择一种机器学习方法进行学习,在学习完简单案例后,替换代码与数据集,用机器学习的算法完成文本数据的分类。

4.展示分享

在课堂最后,在教师提供的资源支架下,大部分小组能训练出一个机器学习模型,在程序中看到新模型的分类效果。教师邀请部分小组展示分类模型应用情况,分享模型优化策略。

发限制和网络波动,学生经常无法完成实验。这种“时断时续”的教学体验严重限制了课程开展的深度与广度。

本地算力支持下的课堂教学能高效训练模型,在结合适当的算力管理平台后,还能拥有如下优势:教师统一分发账号,免去注册与登录流程,保障学生学习文件归属与连续性;虚拟助教提供个性化指导;丰富的公共课程与数据集助力学生自主学习跨学科内容。

许多中小学教师对算力部署存在顾虑,认为其部署流程复杂且成本高昂。然而,实践证明,本地算力服务器的部署并不复杂(购置设备后安装操作系统),成本也在可承受范围内。通过算力支持,学生能够深入参与模型训练和算法优化,真正实现从“体验”到“实践”的转变。算力不仅是技术支撑,更是解决人工智能课堂教学“浅层化、表面化”难题的利器,助力青少年在基础教育阶段了解“数据收集—模型训练—模型部署”的人工智能应用逻辑。^e

● 课后反思:中

小学人工智能教学的算力困境与突破

算力是人工智能教育的底层支撑,但中小学校长期面临算力匮乏的困境。笔者曾尝试使用云端平台进行模型训练,但由于并

A	B	C
source_sentence	type	type_label
中午起床铃声太吵了,难听	寝室	0
学校的早餐提供(尤其是面条)没有形	食堂	1
周末留校晚上想吃面	食堂	1
增加午睡时间	寝室	0
我认为我校的作息时间是合理。食	食堂	1
可以延迟到校时间	寝室	0
菜能不能辣一点,关照一下外地同学	食堂	1
扩建便利店	食堂	1
那个一鸣关门太早了,以前那个叔叔都	寝室	0
因为一鸣到了没东西吃,只能吃小卖部,	食堂	1
社团课什么时候开始	课外活动	2

图5 调用预训练模型完成分类后的结果

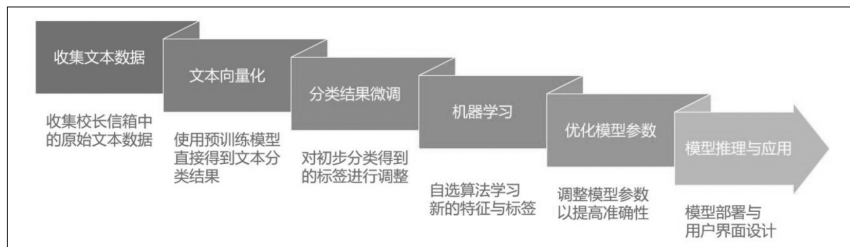


图6 课程设计中的文本分类逻辑